படி 5 : கொடுக்கப்பட்ட மதிப்புகளை, சராசரிப் பண்பளவைச் சோதனை விதி $z_o = \dfrac{(\bar{x} - \bar{y})}{\sqrt{\dfrac{\sigma_X^2}{m} + \dfrac{\sigma_Y^2}{n}}}$.

என்பதில் பிரதியிட்டு மதிப்பைக் காண்க. இங்கு மாதிரிகளில் இருந்து, $\bar{x}, \bar{y}$ என்பவை முறையே $\bar{X}, \bar{Y}$ என்பவற்றிலிருந்து பெறப்படுகின்றன.

படி 6 : α, H_1 என்பதைப் பொருத்து, தீர்மானிக்கும் எல்லை மதிப்பு z_e என்பதைக் கீழ்க்கண்ட அட்டவணையிலிருந்து தெரிவு செய்க.

மாற்று கருதுகோள் (H_1)	$\mu_X \neq \mu_Y$	$\mu_X > \mu_Y$	$\mu_X < \mu_Y$
தீர்மானிக்கும் எல்லை மதிப்பு (z_e)	$z_{\alpha/2}$	z_α	$-z_\alpha$

படி 7 : கீழ்க்கண்ட அட்டவணையிலிருந்து, H_1 என்பதற்குப் பொருத்தமான மறுக்கும் விதியைத் தெரிவு செய்து, இன்மை கருதுகோள் H_0 பற்றிய முடிவைத் தீர்மானிக்க.

மாற்று கருதுகோள் (H_1)	$\mu_X \neq \mu_Y$	$\mu_X > \mu_Y$	$\mu_X < \mu_Y$
மறுக்கும் விதி	$\lvert z_0 \rvert \geq z_{\alpha/2}$	$z_0 > z_\alpha$	$z_0 < -z_\alpha$

எடுத்துக்காட்டு 1.10

தேசிய அளவிலான திறனறித் தேர்வில் பத்தாம் வகுப்பு பயிலும் மாணவர்களின் செயல் திறன் பற்றிய ஓர் ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டது. அதற்கு D_1, D_2 எனும் இரு மாவட்டங்களிலிருந்து சமவாய்ப்பு முறையில் மாணவர்களைத் தெரிவு செய்து அவர்களின் திறன் பற்றி பகுப்பாய்வு செய்யப்பட்டது. D_1, D_2 எனும் இரு மாவட்டங்களிலிருந்து சமவாய்ப்பு முறையில் தெரிவு செய்யப்பட்ட மாணவர்களின் எண்ணிக்கை முறையே, 500 மற்றும் 800 ஆகும். அதைப்போல அவர்களின் சராசரி மதிப்பெண்களின் அளவு முறையே 58 மற்றும் 57 ஆகும். பொதுவான திட்ட விலக்கம் 2 என்பதைக் கொண்ட முற்றொருமித்த முழுமைத் தொகுதிகளிலிருந்து மேற்கூறிய இரு மாதிரிகளும் பெறப்பட்டுள்ளனவா என்பதை 5% மிகை காண் நிலையில் சோதனை செய்க.

தீர்வு:

படி 1 : μ_X மற்றும் μ_Y என்பது தேசிய அளவிலான திறனறித்தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்ற D_1, D_2 எனும் இரு மாவட்டங்களிலிருந்து பெறப்பட்ட மாணவர்களின் சராசரி மதிப்பெண்கள். இதில் இவ்விரு மாவட்டதிற்கான பொதுவான திட்டவிலக்கம் $\sigma = 2$.

இன்மை கருதுகோள் H_0: $\mu_X = \mu_Y$

இரண்டு மாவட்டங்களிலிருந்து பெறப்பட்ட மாணவர்களின் மதிப்பெண்களுக்கு இடையே குறிப்பிடத்தக்க வித்தியாசம் இல்லை எனக்கருதப்படுகிறது.

மாற்று கருதுகோள் H_1: $\mu_X \neq \mu_Y$

இரண்டு மாவட்டங்களிலிருந்து பெறப்பட்ட மாணவர்களின் மதிப்பெண்களுக்கு இடையே குறிப்பிடத்தக்க வித்தியாசம் உண்டு எனக் கருதப்படுகிறது. இது இருபக்க மாற்று கருதுகோள் ஆகும்.

01_12th_Statistics_TM_Unit 1.indd 22 1/28/2020 5:21:16 PM